

MANUAL SEMANA 12

Hosting Gratuito para Aplicaciones en Lenguaje Java

1. Introducción

El presente manual documenta el proceso de investigación, selección y configuración de un servicio de hosting gratuito compatible con aplicaciones desarrolladas en Java (JSP, Servlets y servidores Tomcat), con el objetivo de desplegar un portafolio web funcional en un entorno en la nube.

Se analizan diferentes alternativas actuales y se justifica la elección de la plataforma más adecuada según criterios técnicos, disponibilidad y facilidad de uso.

2. Opciones de Hosting Gratuito para Java (2026)

Durante el análisis de servicios disponibles, se identificaron las siguientes plataformas:

Hosting	Tipo	Características principales	Limitaciones principales
Render	PaaS (Cloud)	Soporte para Docker, despliegue desde GitHub, HTTPS automático	Suspensión por inactividad
Railway	PaaS	Créditos gratuitos mensuales, despliegue rápido	Suspensión de aplicaciones inactivas
Oracle Cloud Free	VPS	Dos máquinas virtuales gratuitas permanentes	Configuración técnica compleja
Kamatera	VPS Cloud	Crédito gratuito por 30 días	Periodo limitado
Hosting.com	Shared Hosting	Soporte Tomcat preinstalado	Recursos limitados
MochaHost	Shared Hosting	Soporte JSP y Tomcat gratuito	Recursos compartidos

3. Hosting Seleccionado: Render

3.1 Justificación de la elección

Se seleccionó la plataforma **Render** debido a los siguientes beneficios:

- Plan gratuito permanente sin fecha de expiración

- Soporte para contenedores Docker
 - Integración directa con GitHub
 - Despliegue automático continuo (CI/CD)
 - Certificados SSL gratuitos (HTTPS)
 - Facilidad de uso para entornos académicos
-

4. Proceso de Creación de Cuenta en Render

Paso 1: Acceso a la plataforma

- Abrir un navegador web
 - Ingresar al sitio oficial: <https://render.com>
 - Seleccionar la opción “Get Started for Free”
-

Paso 2: Registro de usuario

El registro puede realizarse mediante dos métodos:

- Autenticación con GitHub (recomendado)
- Registro mediante correo electrónico

En caso de usar GitHub:

- Autorizar el acceso de Render a la cuenta
- Confirmar la vinculación del repositorio

En caso de correo electrónico:

- Ingresar email válido
 - Crear una contraseña segura
 - Confirmar la cuenta mediante enlace de verificación
-

Paso 3: Acceso al panel de control

Una vez completado el registro, se accede al dashboard principal, donde es posible:

- Crear servicios web
 - Administrar bases de datos
 - Visualizar logs del sistema
 - Configurar dominios personalizados
 - Monitorear el estado de las aplicaciones
-

5. Datos de Acceso a la Cuenta

Campo	Información
Plataforma	Render
URL del panel	https://dashboard.render.com
Método de acceso	GitHub OAuth / Email
Plan activo	Free Tier
Recursos disponibles	512 MB RAM aproximados
Estado de servicios	Suspensión por inactividad
URL de despliegue	Pendiente de implementación

6. Consideraciones para el Despliegue de Java en Render

Para desplegar una aplicación Java (JSP/Servlets) en Render, se deben cumplir los siguientes requisitos técnicos:

- Inclusión de un archivo **Dockerfile** en el repositorio
 - Uso de una imagen base de **Apache Tomcat**
 - Generación del archivo `.war` desde el entorno de desarrollo (NetBeans u otro IDE)
 - Configuración del puerto de ejecución (generalmente 8080)
 - Conexión del repositorio de GitHub con Render para despliegue automático
-

7. Conclusión

La plataforma Render fue seleccionada como servicio de hosting debido a su facilidad de configuración, compatibilidad con contenedores Docker y disponibilidad de un plan gratuito permanente.

La cuenta ha sido creada correctamente y se encuentra lista para la siguiente fase del proyecto, correspondiente al despliegue de la aplicación web en la semana 14.